

# TEORIA CZĘŚCIOWYCH PORZĄDKÓW

NOTATKI

---

*„Grafy są dla chłopców, a posety – dla mężczyzn.”*

MACIEJ MIKOŁAJCZAK  
Kraków, 2025

## Spis treści

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Descent into madness | 2 |
|-------------------------|---|

## 1. Descent into madness

**Definicja 1.** Poset to para  $P = (X, \leq)$ , gdzie  $\leq$  jest częściowym porządkiem na  $X$ .

**Definicja 2.** Elementy  $x, y \in X$  są porównywalne w  $P$ , jeśli  $x \leq y$  w  $P$  lub  $y \leq x$  w  $P$ . W przeciwnym wypadku są nieporównywalne.

**Definicja 3.**  $(x, y)$  jest w relacji pokrycia w  $P$ , jeśli  $x < y$  w  $P$  oraz nie istnieje  $z$  takie, że  $x < z < y$  w  $P$ .

**Uwaga.** Rysując diagramy Hasse'ego posetów rysujemy tylko relację pokrycia, czyli nie rysujemy połączeń wynikających z przechodniości.

**Definicja 4.** Łańcuch to zbiór elementów porównywalnych. Wielkość największego łańcucha to wysokość. Antyłańcuch to zbiór, w którym różne elementy są nieporównywalne. Wielkość największego antyłańcucha to szerokość.

**Lemat 1.** Jeśli  $P$  jest posetem o wysokości  $h$ , to elementy  $P$  można podzielić na  $h$  antyłańcuchów.

**Dowód.** Nie da się lepiej, bo elementy łańcucha muszą być w różnych antyłańcuchach. Bierzymy elementy minimalne, one tworzą antyłańcuch. Potem je usuwamy i iterujemy. Skończymy po  $h$  iteracjach, bo inaczej mamy dłuższy łańcuch.  $\square$

**Twierdzenie 1 (Dilworth 1950).** Jeśli  $P$  jest posetem o szerokości  $w$ , to elementy  $P$  można podzielić na  $w$  łańcuchów.

**Dowód.** Nie da się lepiej, bo elementy antyłańcucha muszą być w różnych łańcuchach. Dowód na dyskretną.  $\square$

**Definicja 5.**  $L$  jest liniowym rozszerzeniem posetu  $P$ , jeśli  $L$  jest liniowym porządkiem na elementach  $P$  zgodnym z porządkiem w  $P$ :

$$\forall x, y \in P \quad x \leq y \text{ w } P \implies x \leq y \text{ w } L.$$

**Propozycja 1.** Każdy (nawet nieskończony) poset ma liniowe rozszerzenie.

**Algorytm 1 (Algorytm generyczny).** Mając poset  $P$  na  $n$  elementach robimy

```

for  $i = 1 \dots n$  do
  wybierz  $x_i$  jako element minimalny w  $P \setminus \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ 
end for
return  $(x_1, \dots, x_n)$ 

```

Taki algorytm jest dobrze zdefiniowany, zawsze zwraca liniowe rozszerzenie  $P$  i każde liniowe rozszerzenie  $P$  jest możliwe na wyjściu.

**Propozycja 2.** Niech  $P$  będzie posetem i niech  $a \parallel b$  w  $P$ . Wtedy istnieje liniowe rozszerzenie  $L$  takie, że  $b < a$  w  $L$ .

**Dowód.** Dowód przez algorytm generyczny – bierzemy  $a$  tylko, gdy nie ma innej opcji. Wtedy jeśli bierzemy  $a$ , to  $b$  musiało już być wzięte, bo inaczej istnieje element minimalny pod  $b$ , który zostanie wzięty zamiast  $a$ .  $\square$

**Wniosek.**

$$P = \bigcap_{L \text{ liniowe rozszerzenie } P} L.$$

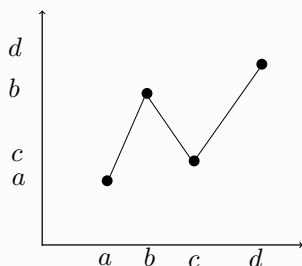
**Definicja 6.** Wymiar posetu  $P$ , oznaczany  $\dim(P)$ , to najmniejsza dodatnia liczba naturalna  $d$  taka, że istnieją  $L_1, \dots, L_d$  będące liniowymi rozszerzeniami  $P$  takie, że  $P = \bigcap_{i \in [d]} L_i$ .

**Przykład.** Dla posetu  $P = (\{a, b, c, d\}, \{(a, b), (c, b), (c, d)\})$  mamy  $\dim(P) \leq 2$ , bo można wziąć liniowe rozszerzenia  $a, c, b, d$  i  $c, d, a, b$ .

**Definicja 7.** Zbiór liniowych rozszerzeń  $\mathcal{R}$  posetu  $P$  jest realizatorem  $P$ , jeśli  $\bigcap_{R \in \mathcal{R}} R = P$ .

**Propozycja 3.**  $\dim(P)$  jest równy najmniejszej liczbie dodatniej naturalnej  $d$  takiej, że elementy  $P$  można zanurzyć w  $\mathbb{R}^d$  w taki sposób, że  $x < y$  w  $P \iff$  punkt  $(x) <$  punkt  $(y)$  w  $\mathbb{R}^d$ .

**Dowód.** Łatwo widać, że zanurzenie zadaje nam kilka porządków liniowych, które tworzą realizator. Z kolei realizator pozwala nam znaleźć kolejność na linii rzeczywistej.



Rysunek 1: Zanurzenie posetu w  $\mathbb{R}^2$ .

□

**Przykład.** Wymiar łańcucha to 1. Wymiar antyłańcucha to  $\leq 2$ , bo można wziąć odwrotne do siebie porządki liniowe.

**Lemat 2.** Następujące warunki są równoważne:

1.  $G$  jest grafem porównywalności posetu o wymiarze  $\leq 2$
2.  $G$  jest grafem zawierania przedziałów na linii
3.  $G$  jest grafem permutacji (inwersji)
4.  $G$  i  $\overline{G}$  są grafami porównywalności.

**Dowód.** Ćwiczenie.

□

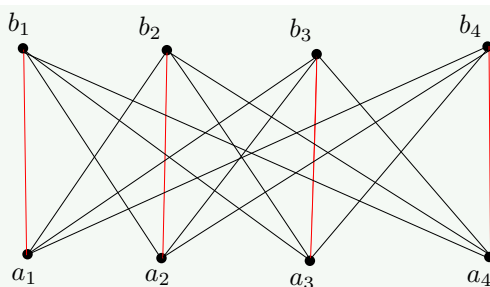
**Twierdzenie 2.** Dla zadanego  $P$  rozpoznawanie, czy  $\dim(P) \leq 2$  jest wielomianowe, a  $\dim(P) \leq 3$  już NP-zupełne.

**Pomysł.** Czy istnieją posety o dużym wymiarze? Tak, a przykładem tego jest krata boolowska.

**Lemat 3.** Zachodzi  $\dim(\mathcal{B}_n) \leq n$ .

**Dowód.** Produkujemy  $L_1, \dots, L_n$  algorytmem generycznym, w którym dla  $L_i$  preferujemy wybór takich zbiorów  $X$ , że  $i \notin X$ . Pokażemy, że to jest realizator. Weźmy nieporównywalne  $X, Y$ . Wtedy mamy jakieś  $i \in X \setminus Y$ . Patrzymy na moment w  $L_i$ , gdy brany jest  $X$ . Jeśli  $Y$  nie został wybrany, to jest nad jakimś aktualnym elementem minimalnym  $Z$ . Wtedy  $i \in X$ ,  $i \notin Y$ , ale  $Z \subseteq Y$ , co daje sprzeczność. Zatem  $Y$  został już wybrany i mamy  $Y \leq X$  w  $L_i$ . Podobny argument dla  $j \in Y \setminus X$  daje nam  $Y \geq X$  w  $L_j$ . □

**Definicja 8.** Standardowym przykładem rzędu  $n$  nazywamy poset jak na rysunku. Składa się on z dwóch zbiorów  $\{a_1, \dots, a_n\}$ ,  $\{b_1, \dots, b_n\}$  takich, że  $a_i \parallel b_i$  oraz  $a_i < b_j$  dla wszystkich  $j \neq i$ . Oznaczamy taki poset  $S_n$ .



Rysunek 2: Standardowy przykład rzędu 4.

**Lemat 4.** Zachodzi  $\dim(S_n) \geq n$ .

**Dowód.** Oznaczmy przez  $A = \{a_1, \dots, a_n\}, B = \{b_1, \dots, b_n\}$  dwa zbiory elementów przykładu standardowego. Rozważmy realizator  $L_1, \dots, L_k$ . Dla każdego  $i \in [n]$  musi istnieć takie  $f(i)$ , że  $b_i < a_i$  w  $L_{f(i)}$ . W takiej sytuacji mamy  $A \setminus \{a_i\} < b_i < a_i < B \setminus \{b_i\}$ , a więc nie może być  $b_{i'} < a_{i'}$  dla  $i' \neq i$ . Z tego wynika, że funkcja  $f(i)$  jest injekcją, a więc musi być  $k \geq n$ .  $\square$

**Propozycja 4.** Jeśli dla posetów  $P = (X_1, \leq_1)$  oraz  $Q = (X_2, \leq_2)$  mamy  $X_1 \subseteq X_2$  a  $\leq_1$  jest porządkiem indukowanym z  $\leq_2$ , to  $\dim(P) \leq \dim(Q)$ .

**Dowód.** Porządki liniowe w realizatorze  $Q$  muszą zawierać te same przeciwstawne pary, co w  $P$ , a do tego jeszcze inne.  $\square$

**Wniosek.** Krata  $\mathcal{B}_n$  zawiera w sobie  $S_n$  (można wziąć zbiory jednoelementowe i ich dopełnienia), a więc  $\dim(\mathcal{B}_n) \geq n$ , czyli  $\dim(\mathcal{B}_n) = n$ .

**Uwaga.** Zauważmy, że  $\text{height}(S_n) = 2$ . Zatem posety o ograniczonej wysokości mogą mieć dowolnie duże wymiary.

**Twierdzenie 3 (Dilworth 1950).** Dla każdego posetu  $P$  mamy  $\dim(P) \leq \text{width}(P)$ .

**Dowód.** Weźmy podział na  $w$  łańcuchów  $C_1, \dots, C_w$ .  $L_i$  – porządek wyprodukowany przez algorytm generyczny preferujący elementy  $x : x \notin C_i$ . Weźmy  $x, y \in P$  takie, że  $x \parallel y$  w  $P$ .

Weźmy  $i, j$  takie, że  $x \in C_i, y \in C_j$ . Jest  $i \neq j$ . Patrzymy na  $L_i$ . W momencie wzięcia  $x$  on musi być jedynym elementem minimalnym, bo inaczej byłoby coś nie z  $C_i$  i to zostałoby wzięte. Zatem  $y$  musiał już zostać wzięty (bo inaczej byłby nad  $x$ ) i mamy  $y \leq x$  w  $L_i$ . Podobnie  $x \leq y$  w  $L_j$ , a więc skonstruowaliśmy realizator.  $\square$

**Definicja 9.** Dla posetu  $P$  oznaczamy  $\text{Inc}(P) = \{(x, y) : x \parallel y \text{ w } P\}$ .

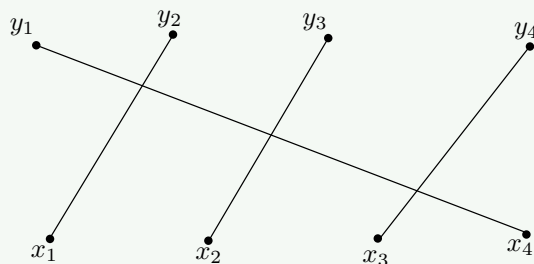
**Definicja 10.** Niech  $(x, y) \in \text{Inc}(P)$  i niech  $L$  będzie liniowym rozszerzeniem  $P$ . Wtedy  $L$  odwraca  $(x, y)$ , jeśli  $y < x$  w  $L$ .

**Definicja 11.** Mając  $I \subseteq \text{Inc}(P)$  mówimy, że  $I$  jest odwracalny, jeśli istnieje liniowe rozszerzenie  $L$  posetu  $P$  takie, że dla każdego  $(x, y) \in I$  porządek  $L$  odwraca  $(x, y)$ .

**Propozycja 5.**  $\dim(P)$  to najmniejsza liczba naturalna  $d$  taka, że zbiór  $\text{Inc}(P)$  ma podział na  $d$  odwracalnych zbiorów.

**Dowód.** Rozszerzenia liniowe świadczące o takim podziale są realizatorem.  $\square$

**Definicja 12.** Dla  $k \geq 2$  i  $i \in [k]$  rozważmy pary  $(x_i, y_i) \in \text{Inc}(P)$ . Wtedy  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$  nazywamy cyklem alternującym (naprzemiennym), jeśli  $x_i \leq y_{i+1}$  w  $P$  (dodajemy modulo  $k$ ). W szczególności może być  $x_i = y_{i+1}$ . Cykl alternujący może też mieć w sobie inne nierówności niż te wymagane.



Rysunek 3: Cykl alternujący długości 4.

**Definicja 13.** Cykl alternujący jest ścisły, jeśli  $x_i \leq y_j$  w  $P$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $j = i + 1$  (modulo  $k$ ).

**Lemat 5.** Niech  $P$  będzie posetem i niech  $I \subseteq \text{Inc}(P)$ . Wtedy następujące zdania są równoważne.

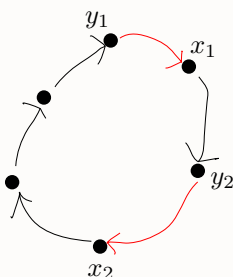
1.  $I$  jest odwracalny.
2.  $I$  nie zawiera cyklu alternującego.
3.  $I$  nie zawiera ścisłego cyklu alternującego.

**Dowód.** (1  $\implies$  2) Dla dowodu nie wprost zakładamy odwracalność  $I$  i cykl alternujący. Mamy liniowe rozszerzenie  $L$  odwracające  $I$ . Weźmy cykl alternujący  $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ . Z odwrócenia i cyklu alternującego mamy  $y_i < x_i \leq y_{i+1}$  w  $L$ , czyli  $y_i < y_{i+1}$  dla każdego  $i$ , a więc  $y_1 < y_k < y_1$  – sprzeczność.

(2  $\implies$  3) Trywialne.

(3  $\implies$  1) Zakładamy brak ścisłego cyklu alternującego. Niech  $I^d = \{(y, x) : (x, y) \in I\}$ . Patrzymy na  $(P \cup I^d)^+$  – domknięcie przechodnie. Pokażemy, że jest acykliczne.

Zakładamy istnienie cyklu. Nie może być w nim jednego przejścia z  $I^d$ , bo wtedy elementy łączone są porównywalne (przejście po części w  $P$ ) i nieporównywalne (przejście po  $I^d$ ). Zatem mamy co najmniej dwie krawędzie są z  $I^d$ . Wtedy elementy łączone tymi krawędziami to  $y_i, x_i$  tworzące cykl alternujący.



Rysunek 4: Cykl w domknięciu przechodnim.

Biorąc najkrótszy możliwy cykl w  $(P \cup I^d)^+$  dostajemy cykl ścisły – sprzeczność. Zatem zbiór  $(P \cup I^d)^+$  jest acykliczny, więc jest posetem. Możemy znaleźć jego liniowe rozszerzenie  $L$ , które jest też liniowym rozszerzeniem  $P$  i odwraca wszystkie pary z  $I$ .  $\square$

**Przykład.** Niech  $G$  będzie spójnym grafem o co najmniej dwóch wierzchołkach. Niech  $P = (X, \leq)$  będzie posetem, gdzie  $X$  to zbiór spójnych indukowanych podgrafów  $G$  a  $H_1 \leq H_2 \iff H_1 \subseteq H_2$ .  $\dim(P)$  jest równy liczbie wierzchołków  $G$ , które nie są punktem artykulacji.

**Dowód.** Niech  $T = \{x_1, \dots, x_n\}$  będą wierzchołkami, które nie są punktami artykulacji. Bierzemy  $Q \subseteq P$  z elementami  $\{x_i\}$  i  $G - x_i$  (ten graf jest spójny, bo  $x_i$  nie jest punktem artykulacji). Te elementy tworzą standardowy przykład, a więc mamy  $\dim(P) \geq n$ .

Dla ustalonego  $i \in [n]$  bierzemy  $S_i = \{(H_1, H_2) \in \text{Inc}(P) : \text{dist}(x_i, V(H_1)) < \text{dist}(x_i, V(H_2))\}$ . Twierdzimy, że  $S_i$  jest odwracalny i  $\bigcup_{i \in [n]} S_i = \text{Inc}(P)$ . To będzie pokrycie, które daje ograniczenie na wymiar.

Ustalmy  $i$ . Załóżmy, że mamy cykl alternujący  $((H_1, K_1), \dots, (H_k, K_k))$  taki, że  $(H_j, K_j) \in S_i$ . Mamy  $\text{dist}(x_i, V(H_j)) < \text{dist}(x_i, V(K_j))$  oraz  $H_j \subseteq K_{j+1}$ , a z tego wynika  $\text{dist}(x_i, V(K_{j+1})) \leq \text{dist}(x_i, V(H_j))$ . To daje nam

$$\text{dist}(x_i, V(K_1)) \leq \text{dist}(x_i, V(H_k)) < \text{dist}(x_i, V(K_k)) \leq \dots < \text{dist}(x_i, V(K_1)),$$

a więc sprzeczność.  $S_i$  nie ma cyklu alternującego, a więc jest odwracalny.

Teraz weźmy  $(H, K) \in \text{Inc}(P)$ . Mamy  $v \in V(H) \setminus V(K)$ . Jeśli  $v$  nie jest punktem artykulacji, to  $v = x_i$  i  $(H, K) \in S_i$ . Jak  $v$  jest punktem artykulacji, to dzieli  $G$  na kilka składowych, z których tylko jedna może zawierać wierzchołki  $K$  (bo  $v$  jest punktem artykulacji a  $K$  go nie zawiera). Puszczamy w innej składowej DFS'a, liść drzewa przeszukiwania nie jest punktem artykulacji (oznaczymy go  $x_j$ ) i jest z niego bliżej do  $v$  niż do czegokolwiek w  $K$ , zatem  $(H, K) \in S_j$ . Pokazaliśmy, że zbiory  $S_j$  pokrywają całe  $\text{Inc}(P)$ , co kończy dowód.

**Pomysł.** W grafach liczba chromatyczna jest ograniczona z dołu przez liczbę klikową. Podobnie w posetach wymiar jest ograniczony przez „liczbę standardowego przykładu”. Również tutaj można znaleźć obiekty o dowolnie dużym wymiarze, które nie zawierają dużych standardowych przykładów.

**Definicja 14.** Rozważmy graf  $G$  i zbiór jego wierzchołków i krawędzi. Wprowadzamy na nich porządek: każdy wierzchołek jest pod krawędzią go zawierającą (i nie ma innych relacji). Tak zdefiniowany poset nazywamy posetem incydencji grafu  $G$  i oznaczamy go  $I_G$ .

**Uwaga.** Grafy incydencji nie zawierają standardowych przykładów rzędu więcej niż 3, bo element odpowiadający krawędzi ma pod sobą dokładnie dwa elementy.

**Lemat 6.**

$$\dim(I_{K_n}) = \Omega(\log \log n).$$

**Dowód.** Niech  $V_1 = V(K_n)$  i niech  $\{L_1, \dots, L_d\}$  będzie realizatorem  $I_{K_n}$ .

Lemat Erdősa-Szekeresa daje nam zbiór  $V_2 \subseteq V_1$  taki, że  $|V_2| \geq \sqrt{n}$  i  $L_1, L_2$  porządkują elementy  $V_2$  tak samo lub dokładnie odwrotnie. Aby to zobaczyć wystarczy uporządkować  $V_1$  w kolejności  $L_1$  a następnie przypisać jego elementom wartości zgodne z  $L_2$  – dostajemy ciąg monotoniczny.

Iterując dostajemy  $V_d$  o rozmiarze  $|V_d| \geq n^{\frac{1}{2^{d-1}}}$  taki, że  $L_1, \dots, L_d$  porządkują elementy  $V_d$  tak samo z dokładnością do odwrócenia. Jeśli  $|V_d| \geq 3$ , to bierzemy  $a, b, c \in V_d$ . Możliwe kolejności to  $a < b < c$  i  $c < b < a$ . Rozważmy krawędź  $z = ac$ . Mamy  $a < b < c < z$  lub  $c < b < a < z$ . Zatem mamy  $b < z$  w każdym  $L_i$ , ale ta para jest nieporównywalna w  $I_{K_n}$ . Zatem zadane rozszerzenia liniowe nie tworzą realizatora.

Musi więc być  $n^{\frac{1}{2^{d-1}}} \leq |V_d| \leq 2$ , a więc  $1 \geq \frac{1}{2^{d-1}} \log n$  i  $d - 1 \geq \log \log n$ .  $\square$